# Обзор компьютерного зрения - 2026

Современные подходы к распознаванию изображений и промышленному применению

| | |
|---|---|
| Имя файла | computer_vision_2026.pdf |
| Название | Обзор компьютерного зрения - 2026 |
| Дата | 2026-02-17 |
| Тип документа | статья |
| Основная тема | Vision Transformers, детекция, сегментация, мультимодальные модели и edge computer vision |

Синтетическая обзорная статья описывает методы компьютерного зрения по состоянию на 2026 год. Материал ориентирован на RAG-вопросы о выборе архитектур, метрик и производственных сценариев.

## 1. От классификации к универсальным визуальным моделям

Компьютерное зрение прошло путь от специализированных CNN для одной задачи к архитектурам, которые используют крупные предварительно обученные визуальные представления. Vision Transformer (ViT) и его производные стали стандартным инструментом для многих задач, особенно когда доступен большой предварительно обученный backbone.

При этом свёрточные сети не исчезли. На edge-устройствах и в системах с жёстким ограничением задержки компактные CNN и гибридные архитектуры остаются конкурентоспособными.

## 2. Основные задачи

| Показатель | Значение |
|---|---|
| Классификация | определение класса всего изображения |
| Детекция объектов | поиск объекта и ограничивающего прямоугольника |
| Сегментация | пиксельная маска объекта или дефекта |
| Оценка позы | ключевые точки и ориентация объекта |
| Оптический контроль | поиск поверхностных и геометрических дефектов |
| OCR | распознавание текста на изображениях |

## 3. Детекция и сегментация

В задачах реального времени используются одноэтапные детекторы, оптимизированные под высокую скорость. Для контроля качества, где важна точная форма дефекта, чаще выбирается сегментация. В 2026 году распространён подход, при котором универсальная сегментационная модель используется для предварительной разметки, а затем компактная модель обучается под конкретную производственную линию.

Для редких дефектов проблема состоит не столько в архитектуре, сколько в отсутствии примеров. Применяются аугментации, синтетические данные, few-shot подходы и anomaly detection на нормальных образцах.

## 4. Мультимодальные модели

Мультимодальная модель сопоставляет изображение и текстовое описание в общем пространстве. Это позволяет выполнять zero-shot классификацию и искать изображения по естественному языку. Для промышленного применения мультимодальность полезна при разборе фотографий оборудования вместе с текстом инструкции.

Однако модель может неверно интерпретировать мелкие технические детали. Для критического контроля качества рекомендуется отдельная специализированная vision-модель, а мультимодальную модель использовать как вспомогательный интерфейс.

## 5. Edge AI

Обработка рядом с камерой уменьшает задержку и сетевой трафик. Модели конвертируются в оптимизированные форматы, используют FP16 или INT8-квантование и запускаются на промышленном GPU, NPU или специализированном ускорителе.

Условная линия контроля требует не более 40 мс на одно изображение. После INT8-квантования компактная модель сокращает задержку с 52 до 29 мс при снижении F1 с 0,941 до 0,934. Такой компромисс признаётся приемлемым, если производительность линии имеет приоритет.

## 6. Метрики

- Accuracy полезна при сбалансированных классах, но может скрывать ошибки на редком дефекте.
- Precision показывает долю правильных срабатываний среди всех срабатываний.
- Recall показывает долю обнаруженных дефектов среди всех реальных дефектов.
- F1 объединяет precision и recall.
- mAP используется для детекции объектов.
- IoU и Dice применяются для сегментации.
- В промышленности дополнительно измеряют false reject rate, false accept rate и время инференса.

## 7. Данные и drift

Визуальные данные меняются при замене камеры, освещения, сырья, поверхности изделия или фона. Поэтому мониторинг распределения входных изображений важен не меньше, чем метрики модели. Для расследования необходимо хранить выборку ошибок и версию модели, которая приняла решение.

Переобучение запускается не по календарю, а при накоплении подтверждённых ошибок или устойчивом drift. Неразмеченные данные можно использовать для отбора сложных примеров через active learning.

## 8. Пример промышленной системы

Камера снимает деталь после механической обработки. Edge-сервис выполняет сегментацию поверхности и оценивает площадь подозрительной зоны. Если площадь выше порога, изображение направляется оператору. Одновременно событие сохраняется в базе, а RAG-ассистент предлагает выдержку из инструкции по проверке конкретного типа дефекта. Решение об окончательном браке остаётся за оператором.

## 9. Выводы

В 2026 году выбор vision-архитектуры определяется не модой, а ограничениями задачи: качеством данных, стоимостью ошибки, задержкой и возможностью сопровождения. Мультимодальные модели расширяют интерфейс, но специализированные детекторы и сегментаторы остаются основой критичных систем контроля.